

Materia: Transferencia de Calor	Código: 31.37
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2025
Carrera de: / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 21/2/2025 16:36:07	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
20	hs. teóricas
31	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Formas de Transferencia de calor. Análisis Numérico de la Conducción de Calor. Convección forzada sobre superficies planas. Convección natural sobre placas y cilindros. Convección forzada en conductos. Convección forzada sobre cilindros y haces de tubos. Intercambiadores de calor.

➤ Presentación de la materia:

Transferencia de calor pertenece al cuarto año de la carrera de ingeniería mecánica para todas las orientaciones. En la materia los alumnos se familiarizarán con los conceptos básicos relacionados con los mecanismos de transferencia de calor, para ponerlos en práctica ante situaciones de interés industrial. La materia se aborda tanto desde un marco teórico preciso, como de las aproximaciones que resultan útiles para la resolución del problema, marcando el rango de validez de los modelos y correlaciones que se utilizan.

Los conocimientos adquiridos son la base para la materia Turbomáquinas (31.38).

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos al concluir la materia logren conocer los principios que rigen los mecanismos de transferencia de calor.

Resolver problemas simplificados mediante las ecuaciones de balance y el uso de correlaciones empíricas.

Conocer las ecuaciones locales que rigen la evolución temporal de la temperatura de un medio y las condiciones de contorno que se deban aplicar según el problema que se quiera resolver.

Abordar problemas a partir del análisis dimensional.

Obtener soluciones numéricas de problemas sencillos mediante el método de los volúmenes finitos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Formas de transferencia de calor	Conducción, fundamentos, ley de Fourier. Convección, fundamentos, ley de Newton. Radiación, fundamentos, ley de Stefan Boltzmann. Modos combinados de transferencia de calor. Aislación térmica. Coeficiente global de transferencia de calor.
Conducción unidimensional	Ecuación de conducción de calor. Transferencia de calor en procesos estacionarios, a través de placas planas y cilindros, sin y con generación de calor. Transferencia de calor en procesos transitorios con temperatura uniforme y no uniforme. Sólido semi infinito.
Análisis numérico de la conducción de calor	Ecuación general. Discretización espacial y temporal. Esquemas estacionarios de volúmenes finitos. Condiciones de borde. Resolución de sistemas de ecuaciones. Análisis de resultados. Método de los volúmenes finitos para problemas dependientes del tiempo.
Convección forzada sobre superficies planas	Capa límite hidrodinámica. Capa límite térmica. Ecuaciones de convección para flujo estacionario con propiedades constantes. Forma adimensional de las ecuaciones de convección. Coeficiente de convección: número de Nusselt. Coeficiente de fricción superficial. Solución de las capas límite hidrodinámica y térmica. Analogía entre transferencia de calor y de momento. Capa límite mixta.
Convección natural sobre placas y cilindros	Capa límite hidrodinámica. Capa límite térmica. Ecuaciones de convección sobre placa plana vertical. Coeficiente de convección: número de Nusselt. Solución analítica de las capas límite hidrodinámica y térmica, sobre placas y cilindros verticales. Correlaciones empíricas para placas y cilindros en distintas posiciones. Convección en recintos cerrados.
Convección forzada en conductos	Capa límite hidrodinámica. Capa límite térmica. Evolución del coeficiente de convección a lo largo del conducto. Solución analítica de la capa límite hidrodinámica, caída de presión, coeficiente de fricción. Solución analítica de la capa límite térmica, evolución de la temperatura a lo largo del conducto. Correlaciones para el coeficiente de convección a lo largo del tubo. Analogía entre transferencia de calor y de momento. La región de entrada.
Convección forzada sobre cilindros y haces de tubos	Cilindro en flujo transversal. Coeficiente de arrastre. Coeficiente de transferencia de calor. Haces de tubos en flujo transversal. Coeficiente de transferencia de calor. Caída de presión.

Intercambiadores de calor	Descripción y clasificación. Coeficiente global de transferencia de calor. Diferencia de temperatura logarítmica media. Calor total intercambiado. Efectividad del intercambiador de calor. Elementos de diseño. Práctica de laboratorio.
Radiación	Radiación Monocromática, Cuerpo Negro, Ley de Plank, Ley de Stefan-Boltzman, Funciones de Radiación y emisión de banda. Propiedades de radiación y absorción cuántica de radiación. Efecto sobre la Atmósfera terrestre.

➤ Estrategias de enseñanza:

La estrategia es mediante el uso de diapositivas introducir a los alumnos en la teoría del tema discutiendo su aplicación a problemas concretos; mostrando, en lo posible, un video del tema.

Las clases prácticas se desarrollan mayoritariamente en el pizarrón, discutiendo las hipótesis involucradas en el modelo y la elección de las correlaciones adecuadas, planteando la estrategia conveniente para su resolución matemática.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Teóricas	Clases presenciales con la utilización de diapositivas y videos.
Prácticas	Clases presenciales en el pizarrón donde se discuten las hipótesis adoptadas en la resolución de cada problema

➤ Recursos didácticos:

Clases teóricas mostrando la relación del tema tratado con situaciones actuales de la tecnología. Clases prácticas donde se discuten las hipótesis requeridas para aplicar la teoría a cada problema planteado.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia cuenta con dos parciales y un recuperatorio.

En los parciales se evalúa mediante problemas integradores.

Los alumnos deben presentar, también, un informe comentando los resultados de la resolución numérica de un problema dado.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia se requiere que los parciales estén aprobados.

Para aprobar los parciales se requiere tener el 50% del mismo desarrollado y este porcentaje corresponde a un cuatro.

Si uno de los parciales no está aprobado se podrá recuperar, con las mismas condiciones de aprobación.

Si los dos parciales están desaprobados el alumno deberá recurrar la materia.

La nota de cursada se obtiene como el promedio entre la nota de los parciales.

La nota de los parciales que se recuperan se calcula como el máximo entre cuatro y el promedio del parcial desaprobado y el recuperatorio.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	F. Kreith, R. Manglik, M. Bohn. Principles of Heat Transfer, 8th edition. Cengage Learning. 2016.
2	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	J. Ferziger, M. Peric, R. Street. Computational methods for fluid dynamics, 2nd edition. Springer. 2020.